II. Metodología para la Creación de Datos Normativos para Pruebas Neuropsicológicas en Población Colombiana

Joan Guàrdia-Olmos, Ph.D
Diego Rivera, M.P.H.
Maribel Peró-Cebollero, Ph.D
Juan Carlos Arango-Lasprilla, Ph.D

Introducción

La neuropsicología clínica se define como una ciencia aplicada que se encarga de estudiar la expresión conductual de la disfunción cerebral (Lezak, 2004), mientras que la evaluación neuropsicológica constituye un procedimiento o una serie de técnicas para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del estudio del comportamiento siguiendo procedimientos tales como la aplicación de entrevistas o test neuropsicológicos, entre otros (Tirapu, Ríos, y Maestú, 2008).

El rigor y calidad de la evaluación neuropsicológica depende en gran medida de los clásicos aspectos psicométricos tales como la fiabilidad, la validez, las medidas de los errores, la sensibilidad, la especificidad y los datos normativos o baremos de los test neuropsicológicos (Muñiz, 1998; Strauss, Sherman, y Spreen, 2006). A pesar de su uso cotidiano, no todos los test neuropsicológicos cuentan con dichos aspectos psicométricos de calidad y, además, se aprecia tanto la falta de adaptación cultural como la escasez de datos normativos (Arango-Lasprilla, Rivera, Panyavin, Rogers, Utria, De los Reyes, Medina, y Perrin, 2014). Los datos normativos de los test tienen como propósito determinar la distribución de puntajes directos o estandarizados en una muestra de referencia homologable a la población de la que proviene. Los puntajes directos obtenidos se transforman entonces en alguna forma de calificación para poder determinar dónde se sitúa el participante dentro del modelo de probabilidad de la curva normal o distribución normal (Aiken, 2003) o cualquier otro modelo de probabilidad ajustable a cómo se distribuya el fenómeno evaluado en la naturaleza. Los principales tipos de calificaciones usados para la interpretación de los datos normativos en test neuropsicológicos son los percentiles, las puntuaciones Z y las puntuaciones T, entre otras muchas posibilidades.

Percentiles

Un percentil indica el porcentaje de la distribución que puntúa igual o por debajo del valor que se evalúa. Por ejemplo, si un participante obtiene un percentil de 80, indica que el 80% de la muestra ha puntuado igual o menos que el participante seleccionado. Aquellos participantes que obtengan un percentil entre 25 (Q1) y 75 (Q3) se encuentran, por ejemplo, dentro del rango intercuartílico y obviamente en el centro de la distribución.

Percentiles menores a 25 pueden reflejar un bajo rendimiento, mientras que los percentiles mayores de 75 un alto rendimiento (Strauss, Sherman, y Spreen, 2006).

Puntuación Z

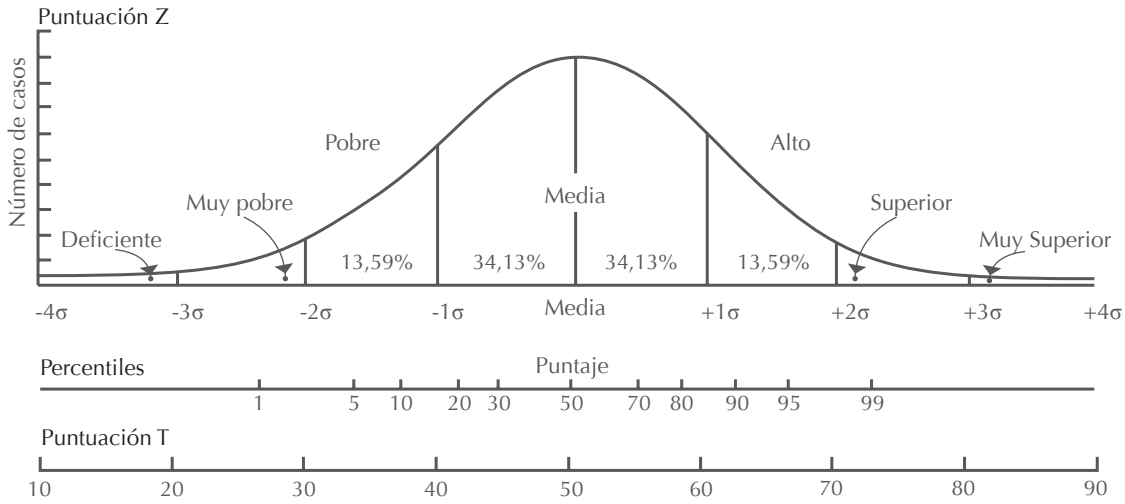
Se trata de una puntuación estándar que permite situar al participante en una curva normal reducida y estandarizada. Su promedio es cero y su desviación estándar (DE) es uno. Aquellos participantes cuya puntuación se encuentre entre ±1 DE se encuentran dentro del rango intercuartílico (aproximadamente el 68% central de la distribución) (Triola, 2004).

Puntuación T

Las puntuaciones T son otra medida que permite situar al participante en un modelo de distribución normal. Su media es 50 y su desviación estándar de 10.

Cualquier percentil tiene su puntuación equivalente en Z y T, por lo que se puede transformar en aquel tipo de calificación con el que el usuario se sienta más cómodo (Ver imagen 1).

***Imagen 1**. Distribuciones más usadas en la interpretación de los test neuropsicológicos.*



Sin embargo, la anterior figura puede inducir al lector a engaño, puesto que no siempre la normalidad de la distribución de los puntajes directos se cumple, ni obviamente, aquello que se mide sigue un modelo de distribución normal. Por tanto, la posición más conservadora en la generación de baremos consiste en el uso de valores centiles o percentiles que no están sujetos a modelos de probabilidad concretos y permiten ser aplicados a muchas formas de distribución que en el rasgo psicológico se dan muy habitualmente.

A continuación se presenta el método utilizado en el estudio Multicéntrico para la generación de datos normativos de test neuropsicológicos para la población colombiana.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 1425 personas sanas que fueron evaluadas en seis ciudades de Colombia: Barranquilla, Bogotá, Cali, Ibagué, Manizales y Neiva. Las personas participantes tenían una edad media de 58,19 años (DE= 19,59) con un rango de 18 a 90 años de edad. La mayoría fueron mujeres (57,2%), y la muestra provenía del área urbana (92,3%). El promedio de años de educación de la muestra fue de 9,64 años (DE= 5,27). Se pueden observar otras características sociodemográficas de la muestra en la tabla 1.

***Tabla 1**. Características sociodemográficas de la muestra.*

		Frecuencia	Porcentaje
Sexo	Hombre	610	42,8%
	Mujer	815	57,2%
Edad	18 a 55 años	519	36,4%
	56 a 75 años	525	36,8%
	>75 años	381	26,7%
Escolaridad	1 a 5 años	481	33,8%
	6 a 12 años	526	36,9%
	>12 años	418	29,3%
Lateralidad	Diestro	1339	94,0%
	Zurdo	64	4,5%
	Ambidiestro	22	1,5%
Área de residencia	Urbana	1315	92,3%
	Rural	110	7,7%
Raza	Afrodescendiente	28	2,0%
	Caucásico	298	20,9%
	Indígena	4	0,3%
	Mestizo	1095	76,8%
Estado Civil	Soltero	327	22,9%
	Casado/Unión libre	738	51,8%
	Separado/Divorciado	120	8,4%
	Viudo	225	15,8%
	Otro	15	1,1%

Criterios de inclusión

Los participantes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: a) tener entre 18 a 90 años de edad; b) haber nacido y residir actualmente en Colombia; c) tener como lengua materna el español; d) saber leer y escribir; e) tener ≥23 puntos en el Mini Examen del Estado Mental (MMSE, Folstein, Folstein, y McHugh, 1975); f) tener un puntaje ≤4 en el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9, Kroenke, Spitzer, y Williams, 2001); y g) tener un puntaje ≥90 en el Índice de Barthel (Mahoney, y Barthel, 1965).

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión fueron: a) tener una historia personal de enfermedad del sistema nervioso central que cursara con la presencia de déficits neuropsicológicos (derrame cerebral, epilepsia, lesión en la cabeza, trastorno del movimiento, esclerosis múltiple, tumor cerebral, traumatismo craneal severo, etc.); b) tener un historial de abuso de alcohol u otras sustancias psicotrópicas; c) tener algún tipo de enfermedad sistémica activa o fuera de control asociada a deterioro cognitivo (diabetes mellitus, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12); d) tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas (depresión mayor, trastorno bipolar del ánimo, psicosis, etc.); e) tener déficits graves sensoriales (pérdida de visión y / o audición) que afecten a la administración o el desempeño en cada una de las pruebas; f) estar al momento de la evaluación tomando medicamentos psiquiátricos o de otro tipo que pudiesen alterar el rendimiento cognitivo; y g) tener una historia de consumo de medicamentos contra el dolor crónico (ejemplo, Inhibidores de la Monoamino Oxidasa - IMAO).

Tamaño de la muestra y tipo de muestreo

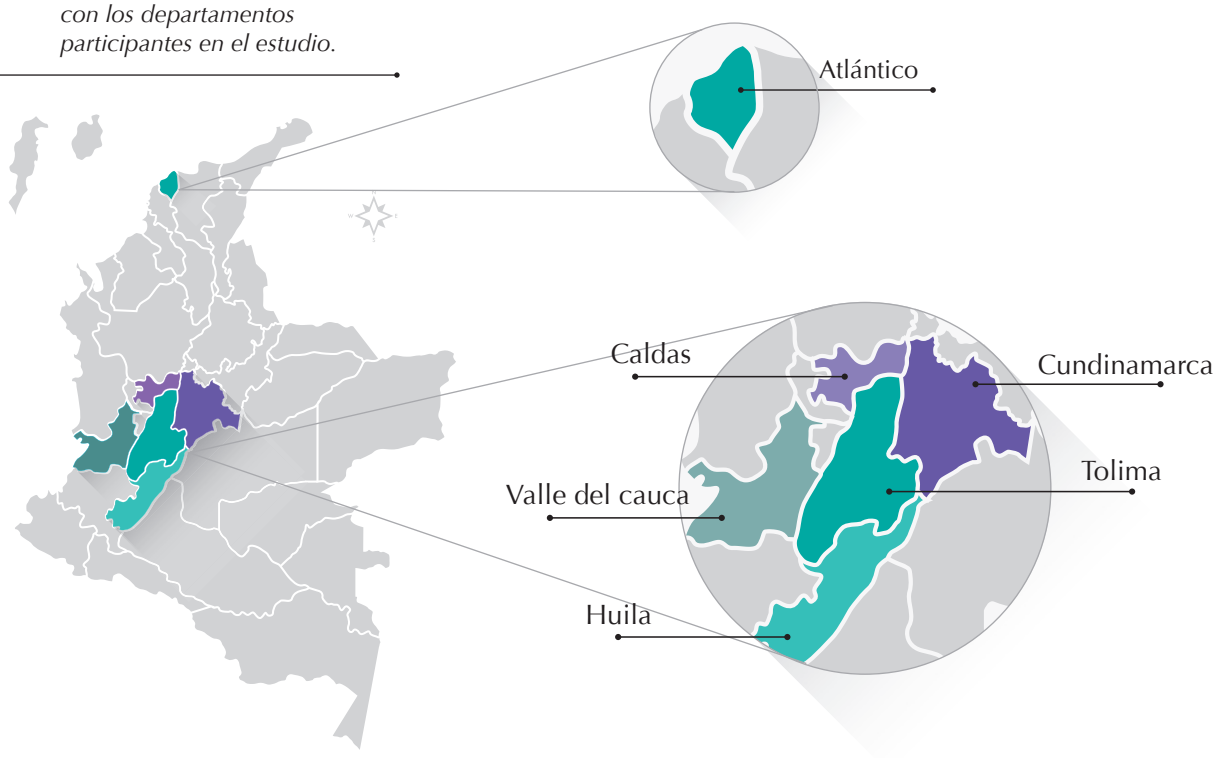
El muestro fue empírico por cuotas, usando como cuota cada una de las ciudades seleccionadas. En cada una de estas ciudades se estableció una cuota mínima de 225 participantes, buscando una distribución simétrica del total de la muestra en cada ciudad a partir de una asignación no proporcional en cada estrato definido (Ver tabla 2; Imagen 1). El tamaño de la muestra total se estableció mediante la estimación clásica a partir de los supuestos de población de tamaño desconocido e infinito. Además se asumió el caso de la máxima indeterminación (π = 1-π =,5), estudiándose diversos niveles de confianza (desde el 99% al 95%) obteniéndose valores de precisión entre 0,028 a 0,043. Finalmente se optó por un tamaño de la muestra inicial de 1410 participantes que fue ligeramente superada por el tamaño de la muestra final ya citado (n=1425). Todo ello supone un nivel de confianza del 95,5% y un error muestral máximo del 3%. Se establecieron rangos específicos para las variables Edad y Escolaridad; para la variable Escolaridad se optó por las categorías habituales en los estudios de rendimiento neuropsicológico (de 1 a 5 años de escolaridad, entre 6 y 12 años, y más de 12 años) que se ajusta a los niveles primario, medio y superior en la mayoría de los sistemas educativos. En relación a la variable Edad, se establecieron los valores de intervalos en función de la actividad cognitiva y, como es evidente, se debieron establecer intervalos asimétricos. De manera que se definió un

estrato de rendimiento en un adulto normativo para la complejidad de las tareas administradas (de 18 a 55 años de edad); un segundo estrato para adultos mayores en el que suelen aparecer las primeras quejas subjetivas vinculadas al rendimiento cognitivo (de 56 años a 75 años), y finalmente el estrato de personas en senectud (mayores de 75 años).

***Tabla 2**. Instituciones encargadas de la recolección.*

Institución encargada de la recolección	Ciudad	Tamaño de muestra (n_i)
Universidad Autónoma de Manizales	Manizales	240
Universidad del Norte de Barranquilla	Barranquilla	233
Universidad Surcolombiana	Neiva	234
Universidad San Buenaventura	Bogotá	257
Universidad Javeriana de Cali	Cali	237
Universidad Antonio Nariño	Ibagué	224
Total		1425

***Imagen 2.** Mapa de Colombia con los departamentos participantes en el estudio.*



Complementariamente se estableció para cada ciudad participante una estratificación de las variables edad y escolaridad partir de las distribuciones poblacionales de acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE, 2007) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013). De esta manera, para cada ciudad participante se establecieron tamaños muestrales en una tabla de contingencia de orden 3 x 3 derivada del cruce entre la edad y los años de escolaridad, ambas categorizadas de acuerdo con el criterio que ya se ha justificado anteriormente. Al margen de la cuota mínima se asignó un tamaño de muestra proporcional a los valores de los parámetros poblacionales. La tabla número 3 muestra los valores del tamaño de la muestra para cada una de las combinaciones de estrato.

Tabla 3. *Distribución de la muestra según edad y escolaridad.*

		Escolaridad			Total
		1 a 5 años	6 a 12 años	>12 años	
Edad	18 a 55 años	140	181	198	519
	56 a 75 años	195	194	136	525
	>75 años	146	151	84	381
Total		481	526	418	1425

Instrumentos

Inicialmente y con el objetivo de determinar si los participantes cumplían los criterios de inclusión y exclusión, a cada uno de ellos se le administró un cuestionario sociodemográfico y tres pruebas de screening. El cuestionario sociodemográfico constaba de variables tales como *Edad* (número de años cumplidos), *Escolaridad* (número de años cursados y aprobados), *sexo* (Hombre / Mujer), *Lateralidad* (derecho / zurdo / ambidiestro), *Área de residencia* (rural / urbana), *Raza* (caucásico / afrodescendiente / mestizo / indígena), *Situación laboral* actual y *Estado civil* (soltero / casado / unión civil / separado / divorciado / viudo).

Las tres pruebas de cribado (*screening*) fueron: 1) el Mini Examen del Estado Mental (MMSE, Folstein, Folstein, y McHugh, 1975); 2) el Cuestionario de salud del paciente (PHQ-9, Kroenke, Spitzer y Williams, 2001); y 3) el Índice de Barthel (Mahoney, y Barthel, 1965). El objetivo de estas pruebas fue determinar el estado cognitivo general de los participantes, su grado o no de depresión y su estado funcional a través de las actividades de la vida diaria.

Posteriormente, a aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión se les proporcionó una serie de 10 pruebas neuropsicológicas que se enumeran a continuación:

1. Test de copia y de reproducción de memoria de una figura geométrica compleja (Rey, 2009).
2. Test de colores y palabras Stroop (Golden, 2010).
3. Test modificado de clasificación de tarjetas de Wisconsin (M-WCST) (Nelson, 1976; Schretlen, 2010).
4. Test del trazo (TMT A-B) (Reitan y Wolfson, 1985).
5. Test breve de atención (TBA) (Schretlen, 1997).
6. Test de fluidez verbal fonológica y semántica (Benton, y Hamsher, 1989)
7. Test de denominación de Boston (Goodglass, Kaplan, y Barresi, 2005).
8. Test de símbolos y dígitos (SDMT) (Smith, 2002).
9. Test de aprendizaje verbal de Hopkins – Revisado (HVLT-R) (Benedict, Schretlen, Groninger, y Brandt, 1998).
10. Test de simulación de problemas de memoria (TOMM) (Tombaugh, 2011).

Características de cada uno de estos diez instrumentos, tales como descripción, uso y calificación serán descritas en detalle en los capítulos posteriores.

Procedimiento

El presente estudio se inició el 01 de noviembre de 2012, invitando a ocho universidades colombianas a participar en la creación de los datos normativos de diez test neuropsicológicos en la población colombiana. Seis de las universidades aceptaron esta invitación a formar parte en el estudio. Seguidamente, se redactó un documento con la propuesta del mismo, la cual incluía metodología y aspectos éticos, y que posteriormente se entregó al comité de ética de la Universidad de Deusto (Bilbao, España).

Después de la aprobación del comité de ética, se procedió a comprar los manuales, las hojas de respuestas, y el material (cuadernillos y tarjetas estímulo) de cada una de las pruebas neuropsicológicas a las editoriales. Seguidamente, cada uno de los test fue revisado por un mínimo de dos especialistas en neuropsicología, nativos de Colombia, con el objetivo de asegurar que el lenguaje de las instrucciones y los contenidos de las pruebas se adaptaban a la población colombiana.

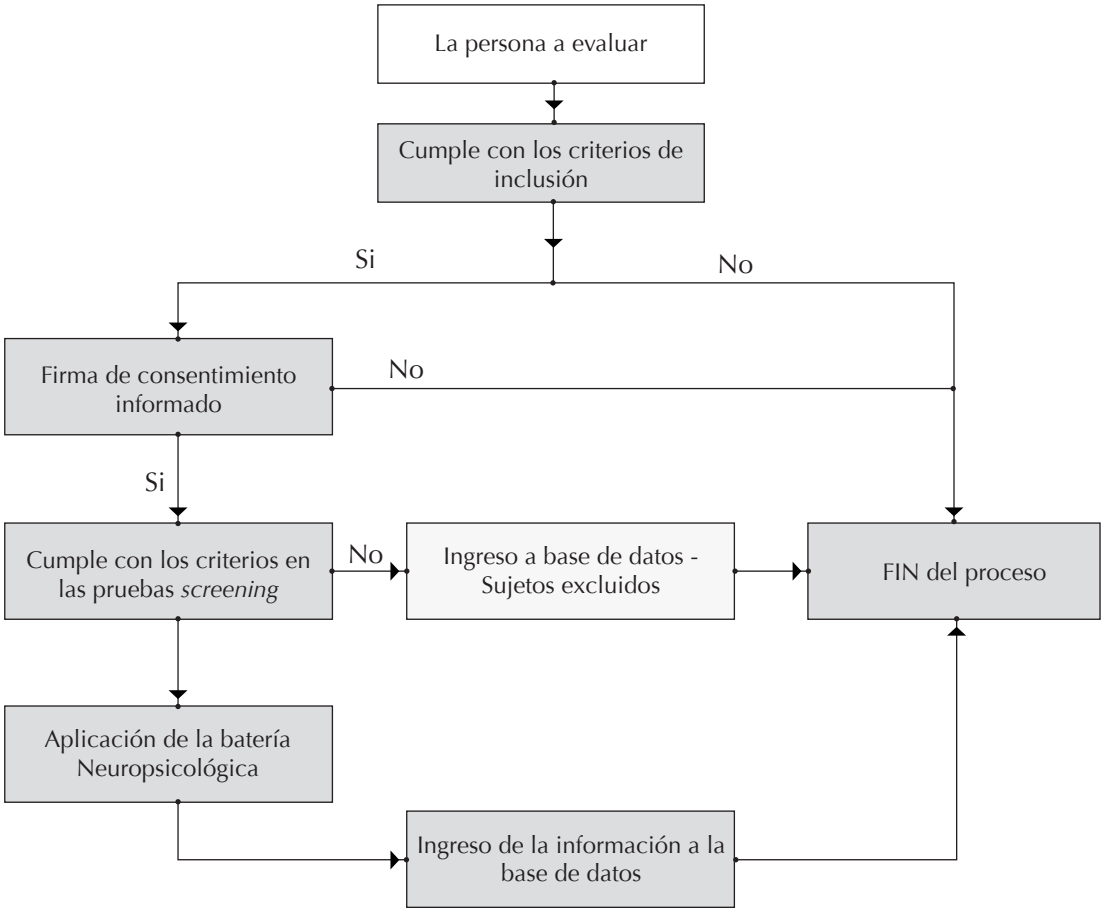
En cada ciudad se designó un profesional investigador de psicología encargado de coordinar la recolección de la información del estudio, y a quienes se les enviaron los test con sus respectivos materiales y manuales de aplicación. Igualmente, se crearon una serie de herramientas y ayudas audiovisuales con el propósito de lograr un proceso estándar de administración de la batería de pruebas neuropsicológicas.

Dichas herramientas constaban de: a) una lista aleatorizada para determinar el orden de administración de los test en cada participante, teniendo como objetivo evitar el sesgo de orden y condicionamiento cognitivo. Para la creación de la lista, se usó la función f_x=ALEATORIO( ) en Microsoft Excel© y se configuró teniendo en cuenta la interacción de las pruebas de lenguaje con la prueba de memoria verbal (Ver tabla 4); b) un esquema para la toma de decisiones en el proceso de evaluación de una persona (Ver imagen 3); c) una plantilla en Microsoft Excel© para el ingreso de la información recolectada de cada persona evaluada. La plantilla fue diseñada usando las opciones de configuración: *validación de datos=personalizada* (variables numéricas), *listas desplegables* (variables categóricas) y *Formatos de configuración*. La configuración anterior asegura el control del sesgo de ingreso de la información; d) una serie de ejemplos mostrando los errores más frecuentes en el momento de la administración y calificación de cada uno de los test y e) una carpeta virtual compartida para cada ciudad participante administrada por el coordinador del estudio en la plataforma Dropbox© en la cual se hacía un seguimiento exhaustivo del ingreso de la información.

***Tabla 4**. Ejemplo de listas aleatorias con el orden de aplicación de los test neuropsicológicos.*

	Orden de administración del Test									
ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HVLT-R	SDMT	Figura de Rey	TOMM	M-WCST	Stroop	Boston	Fluidez verbal	TBA	TMT
2	TMT	Fluidez verbal	HVLT-R	M-WCST	TOMM	Stroop	Figura de Rey	SDMT	TBA	Boston
3	TMT	Fluidez verbal	HVLT-R	M-WCST	Figura de Rey	SDMT	TBA	TOMM	Stroop	Boston
4	SDMT	Fluidez verbal	HVLT-R	Figura de Rey	TMT	TBA	Boston	M-WCST	Stroop	TOMM
5	HVLT-R	Figura de Rey	TBA	TMT	Stroop	TOMM	SDMT	M-WCST	Fluidez verbal	Boston
6	HVLT-R	TMT	M-WCST	TOMM	TBA	SDMT	Fluidez verbal	Figura de Rey	Stroop	Boston
7	TBA	HVLT-R	TMT	Stroop	SDMT	Fluidez verbal	Figura de Rey	M-WCST	TOMM	Boston
8	M-WCST	HVLT-R	TMT	TBA	SDMT	Fluidez verbal	TOMM	Stroop	Figura de Rey	Boston
9	Boston	TOMM	HVLT-R	M-WCST	TBA	Figura de Rey	SDMT	Stroop	TMT	Fluidez verbal
10	Boston	Fluidez verbal	Stroop	HVLT-R	TBA	Figura de Rey	SDMT	M-WCST	TOMM	TMT
11	HVLT-R	M-WCST	SDMT	TMT	TOMM	Stroop	Fluidez verbal	Figura de Rey	Boston	TBA
12	HVLT-R	TMT	TBA	Stroop	Figura de Rey	Boston	TOMM	Fluidez verbal	SDMT	M-WCST
13	Figura de Rey	TOMM	HVLT-R	Stroop	M-WCST	SDMT	Boston	TBA	TMT	Fluidez verbal
14	TOMM	HVLT-R	Figura de Rey	Stroop	TMT	TBA	SDMT	Fluidez verbal	Boston	M-WCST
15	Stroop	Fluidez verbal	TOMM	HVLT-R	TMT	Figura de Rey	SDMT	M-WCST	Boston	TBA
16	TOMM	TBA	Fluidez verbal	Figura de Rey	Boston	HVLT-R	Stroop	SDMT	TMT	M-WCST
17	HVLT-R	TBA	Fluidez verbal	Figura de Rey	Boston	M-WCST	TOMM	Stroop	SDMT	TMT
18	HVLT-R	M-WCST	TMT	TBA	Boston	Fluidez verbal	Stroop	SDMT	TOMM	Figura de Rey
19	HVLT-R	SDMT	TMT	TOMM	TBA	M-WCST	Boston	Figura de Rey	Stroop	Fluidez verbal
20	TMT	HVLT-R	Stroop	M-WCST	Figura de Rey	Boston	TOMM	TBA	SDMT	Fluidez verbal

Imagen 3. *Esquema de decisiones en el proceso evaluación.*



Como se había mencionado anteriormente, cada ciudad contaba con un coordinador o coordinadora para la recolección de la información, quien seleccionó a un grupo de entre 6 a 12 estudiantes de pregrado y/o postgrado en psicología. Posteriormente, durante cuatro semanas el coordinador/a junto con sus estudiantes revisaron conjuntamente las instrucciones, formas de aplicación y calificación de los test. Una vez el grupo de estudiantes estuviera listo, se procedió a realizar un entrenamiento virtual con cada uno de los seis grupos vía on-line a través de la versión gratuita de la plataforma de telemedicina VSee©. En este entrenamiento de dos horas aproximadamente, se repasó la administración y calificación de los test, y se procedió a solucionar dudas y comentarios que hubiera en relación a ello. En total se entrenaron a 44 estudiantes. Además del entrenamiento virtual, tres ciudades (Barranquilla, Bogotá y Neiva) recibieron entrenamiento presencial por parte de los investigadores principales de este estudio.

Se realizó una prueba piloto con 24 protocolos, cuatro por ciudad (éstos fueron excluidos del análisis de los datos normativos), determinando el funcionamiento adecuado del diseño propuesto por parte de los investigadores para la recolección de la información.

La recolección de la información se inició en el mes de marzo de 2013 y finalizó en agosto de 2014; en este proceso el protocolo se administraba en una única jornada y tenía una duración aproximada de 70 minutos por persona. Antes de iniciar la administración de la batería de pruebas neuropsicológicas, los participantes firmaron el consentimiento informado.

Una vez consolidada la base de datos, se procedió a realizar una revisión exhaustiva de los mismos examinando la distribución de frecuencias, comparando los valores de diversos estadísticos y gráficos para revisar el correcto procesamiento de los datos y las características de las distribuciones de cada una de las variables analizadas. Este proceso se efectuó para certificar que la base de datos estaba correctamente generada y conocer las propiedades de las variables observadas.

Análisis estadísticos

Para todas las distribuciones observadas derivadas de la administración de las pruebas neuropsicológicas se aplicaron los análisis habituales en los estudios psicométricos de amplia tradición en la Psicología.

En ausencia de baremos y de adaptaciones rigurosas al contexto de este trabajo, se optó por estimar la fiabilidad a partir de todos los estudios previos que se localizaron en la bibliografía científica y analizar los resultados psicométricos mediante las habituales técnicas de meta-análisis, lo cual permitió establecer valores de referencia generales de fiabilidad para cada test administrado.

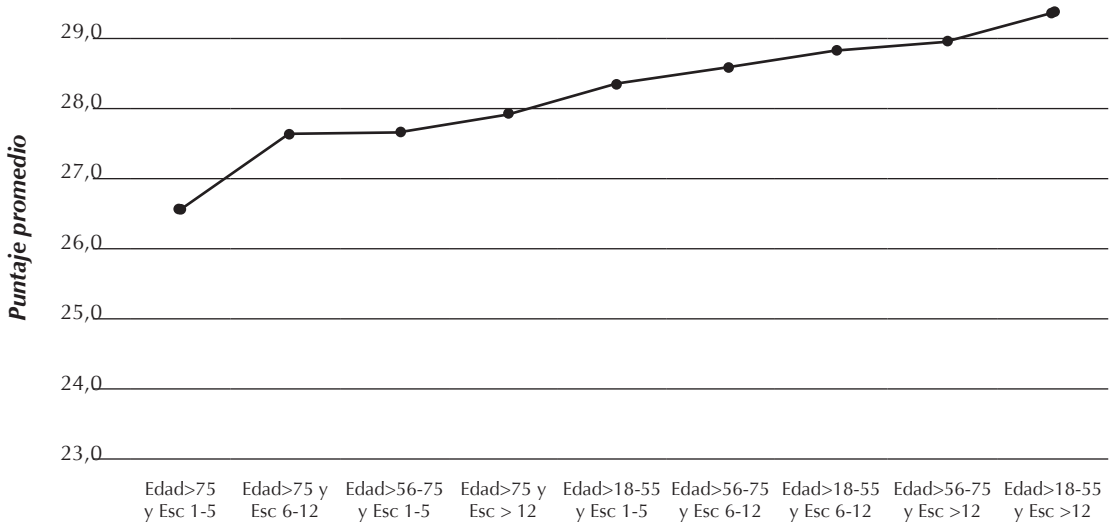
Igualmente, para el conjunto de pruebas neuropsicológicas, se estimó la validez de constructo a partir de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) estimado con la mitad de la muestra, y, posteriormente, analizando el ajuste del modelo resultante mediante Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con la mitad restante de la muestra. Ambas mitades fueron extraídas aleatoriamente respetando los nueve estratos derivados de edad y escolaridad.

Además de lo anterior, para cada una de las pruebas neuropsicológicas se estimó la validez concurrente usando estimaciones del coeficiente de correlación momento producto lineal de Pearson (r_{xy}) y el coeficiente de

determinación (r^2) entre la puntuación de cada prueba y la puntuación del MMSE, tanto en su puntuación directa como en su puntuación corregida por Edad y Escolaridad. Se usaron las distribuciones observadas de edad y escolaridad como análisis complementarios para valorar la independencia con relación a la puntuación corregida.

Posteriormente, se estableció un mecanismo de corrección de la puntuación directa para cada prueba con el objetivo de extraer el posible efecto de la escolaridad y la edad, y obtener una puntuación independiente de esos dos factores. Esta información se encuentra detallada para cada prueba en cada uno de los capítulos (véase capítulos del 3 al 12). Para obtener esta corrección, se emplearon los nueve grupos generados a partir de los intervalos de edad y escolaridad ya descritos en la tabla 3, y que se originan derivados de la tabla de contingencia (3X3) inicial. Tales grupos se organizaron de acuerdo al rendimiento medio obtenido en el MMSE, donde el grupo de menor rendimiento fue el grupo de personas mayores de 75 años de edad con escolaridad de 1 a 5 años y el grupo de mejor rendimiento estuvo conformado por personas de 18 a 55 años edad y con escolaridad mayor a 12 años (Ver gráfica 1). Estos resultados permitieron ordenar los nueve grupos en función de su rendimiento global ocupando el centro el grupo de edad y escolaridad intermedia.

***Gráfica 1**. Media de las puntuaciones del MMSE en cada uno de los nueve grupos.*



La comparación de estos nueve grupos en relación a los resultados en el MMSE ofreció un valor altamente significativo ($F = 236.77$, $gl_1=1408$, $gl_2=8$, $p <,001$, $R^2 = 0,632$) lo cual indica que efectivamente existe un rendimiento distinto en cada grupo considerado y las comparaciones de Bonferroni entre pares de grupos, mostró igualmente diferencias estadísticamente significativas entre todas las posibles parejas, lo cual indicó la bondad de la clasificación propuesta.

Esta organización de los grupos indicó la posición de cada estrato en la tabla de contingencia 3X3, permitiendo una organización razonable del rendimiento cognitivo general de las personas a través del MMSE y estratificarlo según edad y escolaridad (Ver tabla 5).

***Tabla 5**. Estratos para la corrección de los puntajes directos en cada una de las pruebas neuropsicológicas.*

		Escolaridad (años)		
		1 a 5	6 a 12	Más de 12
Edad (años)	18 a 55	5	7	9
	56 a 75	3	6	8
	Mayores de 75	1	2	4

Después de establecer el orden adecuado de los estratos, se estimaron los coeficientes de regresión parcial que cada uno de los nueve grupos de baremación presentaban con relación a la puntuación directa de cada test estudiado. Para ello, se empleó el modelo de efectos principales de la regresión logística multinomial (Ordinal) para variable criterio categórica basada en la siguiente expresión (Friedman, Hastie, y Tibshirani, 2010):

$$Y_i = \beta_{1i} + \beta_{1j} + \beta_{1k} + \ldots + \beta_{1m} + \varepsilon_i,$$

donde Y_i representa la distribución observada de valores en cada estrato y cada β_{1i} es la estimación no estandarizada o directa del impacto en el test analizado en cada una de las categorías de la variable ordinal. Por tanto, se dispone del efecto o impacto estadístico del test para cada uno de los estratos definidos. De esta forma, se podrá estimar cuántas unidades del test analizado incrementan o disminuyen con el cambio de estrato, de forma que se dispone de la estimación del cambio atribuible a los estratos conjuntos de edad y escolaridad. Con esos valores de los coeficientes descritos se construyó, para cada prueba, una tabla de corrección de la puntuación directa para así obtener un valor libre del efecto de Escolaridad y Edad.

Finalmente, se obtuvieron los datos normativos a partir de esa puntuación corregida mediante escala de *centiles* y otra complementaria de valores escalares bajo la distribución de puntuaciones *"T"* para facilitar la interpretación aplicada del baremo. En cada capítulo del presente libro se presentan los datos normativos de cada uno de los test neuropsicológicos.

Todos los análisis se efectuaron mediante SPSS versión 22 (IBM Corp., Armonk, NY); EQS versión 6.1; librería `sem` de R (Fox et al., 2014) y Mplus (Muthén, y Muthén, 2007).

Características psicométricas de las pruebas neuropsicológicas

Estimación de la Fiabilidad

En este apartado se presenta un breve estudio sobre la fiabilidad de cada una de las pruebas aquí analizadas. Para ello, se ha optado por un análisis general de la fiabilidad de cada prueba a partir de los diferentes estudios que se han publicado al respecto. Más allá del análisis de los indicadores observables de cada prueba, se ha preferido abordar esta cuestión desde la perspectiva del meta-análisis. Las razones para ello son dos: la primera reside en el hecho de que el análisis de cada prueba es independiente del resto y por tanto la idea de la fiabilidad se refiere a una muestra y a unos datos concretos, sin generalizaciones; la segunda reside en que la presentación de los coeficientes de fiabilidad para cada prueba y factor no permite al lector hacerse una idea relevante del verdadero estado de la cuestión a las pruebas psicológicas a las que se están refiriendo. Se efectuó un estudio de meta-análisis parcial de los diversos estudios publicados a propósito de esta cuestión para obtener evidencias empíricas acerca de las estimaciones compartidas de fiabilidad.

Para ello, se efectuó una búsqueda de trabajos a través de las plataformas habituales (Google Schoolar, PsycInfo y Web Of Science) usando como palabras claves "reliability" y la versión del test que en cada caso se ha utilizado. La búsqueda la efectuaron un mínimo de dos investigadores para cada prueba para garantizar la concordancia entre búsquedas y, en todos los casos, este proceso mostró iguales resultados entre los investigadores. La tabla 6 muestra el listado de los trabajos utilizados con indicación de la información extraída de cada trabajo. Al igual que el proceso de búsqueda, el vaciado de información se gestionó usando la misma doble estrategia de coherencia entre investigadores.

***Tabla 6**. Trabajos considerados en el estudio de meta-análisis de fiabilidad en las distintas pruebas neuropsicológicas.*

Test	Nombre del Artículo	Año	Tamaño de la muestra	Tipo de muestra	Tipo de fiabilidad	Valor de la fiabilidad
Figura compleja de Rey	Reliability of the Rey-Osterrieth Complex Figure in use with memory-impaired patients	1995	95	Adultos mayores	Fiabilidad inter-evaluador	0,85 0,97
	Scoring Neuropsychological Tests Using the Rasch Model: An Illustrative Example With the Rey-Osterrieth Complex Figure	2010	273	Control TCE	Alfa de Cronbach	0,83 Control 0,84 TBI
Test de colores y palabras (*Stroop*)	A Randomized Controlled Trial of Cognitive Training Using a Visual Speed of Processing Intervention in Middle Aged and Older Adults	2013	681	Adultos mayores	d de Cohen	0,240 a 0,271
	Standarization of the Victoria Stroop Color-Word Test among Iraninan Bilingual Adolescents	2013	180	Adolescentes ADHD	Test-retest	Color= 0,86 Palabras= 0,86 PC= 0,93
	Test Retest reliability of different versions of the Stroop Test	1997	45	Mujeres universitarias	Test-retest	Palabra= 0,84 PC= 0,86
	Getting Explicit About the Implicit: A Taxonomy of Implicit Measures and Guide for Their Use in Organizational Research	2012		Recopilación de instrumentos	Consistencia interna	0,12- 0,93 (varía en cada estudio)
Test modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (M-WCST)	A Normative Study of Nelson's (1976) Modified Version of the Wisconsin Card Sorting Test in Healthy Older Adults	2010	142	46-86 Controles sanos	Test-retest	0,561 categorías 0,457 Errores NP 0,635 perseveraciones
	Monitoring cognitive changes: Psychometric properties of six cognitive tests	2004	188	39 -75 Controles sanos	Test-retest	0,34 errores NP 0,38 perseveraciones 0,16 (NS) Categorías
	Neuropsychological functioning in bipolar disorder and schizophrenia	2007	488	Esquizofrenia Bipolar Controles sanos	Alfa de Cronbach	0,829
	Modified Wisconsin Card Sorting Test: M-WCST; Professional Manual	2010		Controles sanos	Test-retest	0,65 categorías 0,64 perseveraciones

Test	Nombre del Artículo	Año	Tamaño de la muestra	Tipo de muestra	Tipo de fiabilidad	Valor de la fiabilidad
Test del trazo-TMT A&B	A Randomized Controlled Trial of Cognitive Training Using a Visual Speed of Processing Intervention in Middle Aged and Older Adults	2013	681	>50	d de Cohen	A= -0,204 a -0,265 B= -0,225 a -0,320
	Trail Making Test: Normative data for Turkish elderly population by age, sex and education	2009	484	>50z	Test–retest	A=0,78 B=0,73
					Fiabilidad inter-evaluador	A=0,99 B=0,93
	Variability of trail making test, symbol digit test and line trait test in normal people. A normative study taking into account age-dependent decline and sociobiological variables	2002	300	20-80 Población sana	Coeficiente de correlación	A=0,87 B=0,86
					Coeficiente de variación	A=24% B=33%
	Neuropsychological testing of high school athletes Preliminary norms and test–retest indices	2003	100	Población sana	Test-retest	A=0,41 B=0,65
Test breve de atención (TBA)	Development and psychometric properties of brief test of attention	1996	349	Población sana	Alfa de Cronbach	0,82
Test de fluidez verbal semántica y fonológica	Verbal fluency tests reliability in a: Brazilian multicentric study, ELSA-Brasil	2011	120		Coeficiente de correlación	Semántica= 0,983 Fonológica= 0,983
	Verbal fluency assessment of patients with multiple sclerosis: test–retest and inter-observer reliability	2002	35	Esclerosis Múltiple	Test-retest	0,85
					Fiabilidad inter-evaluador	r=0,90
	Monitoring cognitive changes: Psychometric properties of six cognitive tests	2004	188	39 -75 años sanos	Test-retest	F=0,63 Animales=0,56
Test de denominación de Boston	Development of a Short Form of the Boston Naming Test for Individuals With Aphasia (la versión abreviada de Mack et al.)	2011	100	Adultos sanos y con demencia	Coeficiente de correlación	0,82 y 0,96 respectivamente
	Development of a Short Form of the Boston Naming Test for Individuals With Aphasia (la versión de Graves et al.)	2011	100	Adultos sanos Demencia	Coeficiente de correlación	0,77 y 0,89 respectivamente
	Test-retest reliability of three aphasia tests: Performance of non-brain damaged older adults	1997	31	Adultos sanos	Test-retest	0,91 (2semanas) y 0,92 (11 meses)

Test	Nombre del Artículo	Año	Tamaño de la muestra	Tipo de muestra	Tipo de fiabilidad	Valor de la fiabilidad
Test de símbolos y dígitos – SDMT	Evaluation of the symbol digit modalities test (SDMT) and MS neuropsychological screening questionnaire (MSNQ) in natalizumab-treated MS patients over 48 weeks.	2010	660	Pacientes con Esclerosis Multiple	Test-retest	0,89
	Comparing long-term results of PASAT and SDMT scores in relation to neuropsychological testing in multiple sclerosis	2013	485	Pacientes con Esclerosis Multiple	Test-retest	0,809 0,882
	A Randomized Controlled Trial of Cognitive Training Using a Visual Speed of Processing Intervention in Middle Aged and Older Adults	2013	681	Adultos mayores	d de Cohen	0,263 a 0,351
	Monitoring cognitive changes: Psychometric properties of six cognitive tests	2004	188	39 -75 años sanos	Test-retest	0,82
	Variability of trail making test, symbol digit test and line trait test in normal people. A normative study taking into account age-dependent decline and sociobiological variables	2002	300	20-80 Control sano	Coeficiente de correlación	0,93
					Coeficiente de variación	13%
Hopkins verbal learning test–Revised HVLT-R	Test-re-test reliability of the Hopkins Verbal Learning Test-Revised in individuals with traumatic brain injury	2012	75	TCE	Test-retest	0,804
	Semantic Clustering Indexes for the Hopkins Verbal Learning Test–Revised: Initial Exploration in Elder Control and Dementia Groups	2005		20-55 años	Test-retest	0,31
	Hopkins Verbal Learning Test – Revised: Normative Data and Analysis of Inter-Form and Test-Retest Reliability	1998	432	Jóvenes sanos	Test-retest	>0,55
Test de simulación de problemas de memoria TOMM	A Comparison of the Internal Reliability of the Test of Memory Malingering and a Complex Figure Recognition Memory Test	2013	28	Jóvenes sanos		KR20 = 0,57
	True chance on the test of memory malingering (TOMM): A descriptive and inferential item analysis	2012	123	19.85 (SD=1.9)	Fiabilidad inter-evaluador	92%

Así, en cada uno de los estudios seleccionados (ver tabla 6), se identificó el valor estimado de fiabilidad, el tamaño de muestra utilizado y el tipo de fiabilidad estimado (α de Cronbach, test-retest o similares). Se descartaron todos los trabajos que no ofrecían la información completa acerca de la fiabilidad de la prueba considerada. Puesto que hasta el momento no se disponían de estudios concretos en la población colombiana, los coeficientes de fiabilidad que se usaron para calcular la fiabilidad ponderada para cada prueba utilizada en este proyecto provienen de estudios que se han realizado utilizando estos mismos instrumentos en otros países y con diferentes tipos de muestras. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar los resultados para no olvidar el posible sesgo que pueda generarse.

Cada uno de los coeficientes de fiabilidad considerados se corrigió por el tamaño de la muestra, de manera que se estimó un coeficiente de fiabilidad conjunto corregido a través del peso ponderado de cada tamaño de muestra considerada de forma que cada coeficiente de fiabilidad global se corrigió mediante la siguiente expresión:

$$CFP = \frac{\sum(\alpha_i \cdot n_i)}{\sum n_i}.$$

Siendo CFP el Coeficiente de Fiabilidad Ponderado, α_i el valor del coeficiente de fiabilidad de cada trabajo y n_i el tamaño de la muestra usado en ese mismo trabajo (Rücker, Schwarzer, y Carpenter, 2008). Como es fácil derivar, se trata de una simple ponderación de los coeficientes estandarizados de forma que el resultado final sea un valor de fiabilidad representativo de todos los trabajos analizados. Debe tenerse en cuenta que este valor solo tiene efectos descriptivos y que los diferentes coeficientes utilizados han sido obtenidos mediante la técnica del α de Cronbach, pero no todos, lo cual puede generar ciertas limitaciones en la interpretación. De esta manera, las estimaciones para cada prueba se resumen en la tabla 7, teniendo en cuenta que en aquellos casos de múltiples valores de fiabilidad en un mismo trabajo, se ha optado por analizar aquel que ofrecía un valor más favorable.

***Tabla 7**. Valores de CFP para cada test neuropsicológico.*

Test Neuropsicológico	Coeficiente de Fiabilidad Ponderado	
Test de copia y de reproducción de memoria de una figura geométrica compleja	,87	
Test breve de atención	,82	
Test de fluidez verbal semántica y fonológica	,82	
Test de denominación de Boston	,86	
Test de símbolos y dígitos	,79	
Tets de aprendizaje verval de Hopkins – Revisado	,68	
Test de simulación de problemas de memoria	,78	
Test de colores y palabras	Palabras	,85
	Colores	,86
	Palabra-Color	,71
Test modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin	Categorías	,66
	Errores	,59
	Perseveraciones	,62
Test del trazo A y B	TMT A	,77
	TMT B	,79

La aplicación de los criterios habituales para la interpretación de los coeficientes de fiabilidad permite pensar que, en general, los valores aseguran una fiabilidad interna asumible a pesar de algunos valores inferiores a 0,70. En general se asume que los valores de fiabilidad por encima de 0,70 se consideran altos y a partir de 0,90 muy altos (Muñiz, 2005).

Estimación de la validez de constructo

Para la estimación de la validez de constructo se optó, al igual que en el caso de la fiabilidad, por analizar globalmente la posibilidad de que las pruebas seleccionadas pudieran generar una estructura factorial que se ajustara a los ámbitos de evaluación para los que fueron diseñadas originalmente a partir de los datos de población colombiana. Dado que muchas de las pruebas son de carácter unidimensional, se prefirió analizar un modelo global de reducción de la dimensión a partir de la siguiente estructura (Ver tabla 8):

***Tabla 8**. Distribución de las pruebas evaluadas de acuerdo con dominios (factores) latentes de carácter neuropsicológico.*

Dominio cognitivo: factor o variable latente	Pruebas o indicadores observables asignados a cada factor
Lenguaje	Letras M, A, S, F, Categorias Profesiones, Frutas y Animales.
Atención	Stroop PC', Stroop - colores, Stroop - palabras, Stroop – palabra/color, TBA-forma N, TBA-forma L, TMT-A.
Viso perceptual	Figura compleja de Rey - Memoria, Figura compleja de Rey - Copia, Boston Abreviado, Boston Estándar, TMT-B, SDMT.
Aprendizaje Verbal (Memoria)	HVLT-R- Ensayos 1, 2 y 3, HVLT-R- evocación tardía.
Función Ejecutiva	M-WCST Número errores de perseveraciones, M-WCST % Errores de perseveraciones, M-WCST Total de errores, M-WCST Total de Categorías correctas.
Simulación de Problemas de Memoria	TOMM Ensayo I, TOMM Ensayo II, TOMM Ensayo de Retención.

Esta propuesta de reducción de la dimensión está directamente derivada del contenido y de las características teóricas de las pruebas utilizadas en este estudio y, de ninguna forma, puede ser entendida como una definición exhaustiva de los dominios cognitivos generales que las ordenan. Se trata pues de una estructura útil para este caso sin más pretensiones que las de valorar una estructura factorial razonable y obtener una base para la estimación global de la validez de constructo.

Con este objetivo, se estimó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el 50% de la muestra (n = 723) extraída aleatoriamente de la muestra original. Con ello se pretendió identificar las posibilidades de que esa estructura se planteara sin ninguna restricción. Tanto el valor de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO = 0,94) como el de la prueba de esfericidad de

Bartlet (7174,58; gl= 496, *p*<,001) garantizaron la aplicación del AFE (Hutcheson y Sofroniou, 1999). Se asumió la relación entre factores y, por tanto, se estimaron las cargas factoriales después de una rotación oblicua (*oblimin*) y se mantuvieron aquellos factores que mostraron un valor propio superior a 1 (uno de los criterios habituales conocido como la norma de Kaiser-Guttman). Este criterio identificó 6 factores que suponían un total del 72,03% de la variancia inicial.

Este resultado con la primera muestra permitió establecer que era factible una solución factorial en 6 factores no ortogonales y, por tanto, los seis factores propuestos en la tabla 8 podían ser factibles aunque sea en el número de variables latentes generadas. Para valorar la bondad de la propuesta de factorialización, se sometió a la muestra número 2 (n = 722) a un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con el objeto de valorar hasta qué punto la propuesta de la tabla 8 podía ser considerada como un modelo de medida válido y, por tanto, una estimación suficiente de validez de constructo (Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1999).

Para ello se estimaron mediante la técnica de máxima verosimilitud (ML) los parámetros libres de un modelo de medida (de acuerdo con las propiedades de los modelos de ecuaciones estructurales – SEM) a partir de la siguiente expresión ampliamente conocida:

$$x = \Lambda_X \xi + \delta.$$

Esta expresión implica que cada variable observada (x) se descompone en las nuevas variables latentes o no observables (ξ) de acuerdo a las cargas factoriales representadas en la matriz (Λ_x) compuesta por la carga de cada variable observable (γ_{ij}) al factor latente asignado. Para evaluar este apartado se dispuso de los valores habituales de ajuste global y de los valores de cada carga factorial. Los valores de ajuste general que se obtuvieron fueron los siguientes: χ^2 = 245,12; (gl = 321; p = 0,13); Razón χ^2/gl = 0,76; CFI (Comparative Fit Index) = 0,96; GFI (Goodnes of Fit Index) = 0,94; AGFI (Adjusted Goodnes of Fit Index) = 0,95; TLI (Tucker Lewis Index) = 0,96; BBNFI (Bentler Bonnet Normed Fit Index) = 0,94; BBNNFI (Bentler Bonnet Non Normed Fit Index) = 0,92; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0,042 (IC = 0,03 - 0,05). De acuerdo con los criterios habituales en la interpretación de estos resultados, podemos asumir la estructura de los seis factores y de las variables observadas asignadas a cada factor como una estructura factible para reducir la dimensión y como evidencia de validez de constructo general (Bentler, y Dudgeon, 1996; Schreiber, Nora, Stage, Barlow, y King, 2006).

Para analizar las cargas factoriales de cada variable con cada factor latente asignado se significaron estadísticamente esos parámetros en su estimación estandarizada de manera que la tabla 9 muestra esos valores para cada variable y factor.

***Tabla 9**. Cargas factoriales estimadas para cada variable observable en relación al factor latente asociado de acuerdo con la estimación del modelo de medida AFC.*

	Factores					
	Lenguaje	Atención	Viso perceptual	Aprendizaje Verbal (Memoria)	Función ejecutiva	Simulación de problemas de memoria
Fluidez Fonológica - Letra M	,833					
Fluidez Fonológica - Letra A	,823					
Fluidez Fonológica - Letra S	,788					
Fluidez Fonológica - Letra F	,755					
Fluidez Semántica - Profesiones	,674					
Fluidez Semántica - Frutas	,654					
Fluidez Semántica - Animales	,677					
Stroop PC'		,867				
Stroop - colores		,829				
Stroop - palabras		,792				
Stroop - palabra/color		,712				
TBA - Forma N		,612				
TBA - Forma L		,572				
TMT - A		-,488				
Figura Compleja de Rey - Memoria			,729			
Figura Compleja de Rey - Copia			,667			
Boston - 15 Tarjetas			,637			
Boston - 60 Tarjetas			,596			
TMT - B			-,580			
Test de símbolos y dígitos			,540			
HVLT-R Ensayo 2				,772		
HVLT-R Ensayo 3				,770		
HVLT-R Evocación tardía				,721		
HVLT-R Ensayo 1				,688		
M-WCST - perseveraciones					-,901	
M-WCST - % perseveraciones					-,768	
M-WCST - Total de errores					-,733	
M-WCST - Categorías correctas					,619	
TOMM Ensayo II						,870
TOMM Retención						,837
TOMM Ensayo I						,757

Como se observa en la tabla anterior, los valores de las cargas factoriales confirmatorias son elevadas en todos los casos (p<,001) y con signos adecuados al sentido de la medida. Por todo ello pensamos que disponemos de suficiente evidencia para afirmar que existe una más que adecuada validez de constructo en términos generales y globales, objeto de este apartado específico del estudio. Finalmente, hay que señalar que se estimaron correlaciones estadísticamente significativas entre los factores latentes (p<,001) que oscilaron entre 0,213 a 0,623. Ello indicaría la dificultad en asumir la independencia entre los factores latentes así definidos como era de esperar.

Estimación de validez concurrente

El objetivo de la validez concurrente es establecer si las relaciones observadas entre las puntuaciones de cada uno de los test neuropsicológicos y otras variables externas relevantes son consistentes con la interpretación propuesta para las puntuaciones de los test (Abad, Díez, Gil, y García, 2011). La variable externa con la que se estimaron las correlaciones fue el puntaje directo total del MMSE y esa misma puntuación pero corregida por edad y escolaridad.

Para obtener los valores de MMSE corregido, se estimaron los coeficientes de regresión parcial a través del modelo de efectos principales de la regresión, de acuerdo con el mismo procedimiento que ya hemos descrito anteriormente. La tabla 10 muestra los valores de β_{ij} de las puntuaciones de MMSE en relación con las categorías o estratos definidos.

***Tabla 10**. Estimaciones, significancia por estrato y R^2 para el MMSE.*

Estrato	Estimación β_i	Sig.	R^2 Cox y Snell	Sig.
Edad >75 & Escolaridad 1 a 5	,472	<,001	,230	<,001
Edad >75 & Escolaridad 6 a 12	,321	,011		
Edad 56 a 75 & Escolaridad 1 a 5	,481	<,001		
Edad >75 & Escolaridad >12	,371	,010		
Edad 18 a 55 & Escolaridad 1 a 5	,594	<,001		
Edad 56 a 75 & Escolaridad 6 a 12	,354	,004		
Edad 18 a 55 & Escolaridad 6 a 12	,482	<,001		
Edad 56 a 75 & Escolaridad >12	,344	,013		
Edad 18 a 55 & Escolaridad >12	,0001	,99		

Como resultado de la regresión logística multinomial, se observan coeficientes (βij) positivos y estadísticamente significativos. Igualmente, el modelo total de la regresión es estadísticamente significativo (R^2=0,230; p<,001). Con los valores de los coeficientes se construyó una tabla de corrección de la puntuación directa para así obtener un valor libre del efecto de Escolaridad y Edad. En la tabla se observa cómo aquellos grupos con menor desempeño requieren de un mayor ajuste de la puntuación directa, mientras que los que obtiene un buen desempeño o bien no requieren ajuste, o bien lo requieren pero de manera inversa (Ver tabla 11).

***Tabla 11**. Corrección para MMSE según Edad y Escolaridad.*

		Escolaridad (años)		
		1 a 5	6 a 12	Más de 12
Edad (años)	18 a 55	1	0	-1
	56 a 75	2	0	0
	Mayores de 75	2	2	1

Una vez obtenido el puntaje corregido del MMSE, se procedió a calcular el coeficiente de correlación y de determinación entre cada uno de los puntajes directos de los test neuropsicológicos y las variables Edad, Escolaridad, puntaje directo del MMSE y puntaje corregido del MMSE (Ver tabla 12).

***Tabla 12**. Valores del coeficiente de correlación y de determinación de cada uno de los puntajes directos y MMSE.*

Estrato	Puntuación Mini – Mental		Puntuación Mini – Mental Corregido	
	r	r^2	*r*	r^2
Figura Compleja de Rey - Copia	,395**	,156	,069**	,005
Figura Compleja de Rey - Memoria	,349**	,122	,019**	,000
Stroop - Palabras	,490**	,240	,123**	,015
Stroop - Colores	,477**	,228	,118**	,014
Stroop – Palabra/Color	,478**	,228	,144**	,021
Stroop – Interferencia	,122**	,015	,052**	,003
M-WCST - Categorías	,465**	,216	,183**	,033
M-WCST -Perseveraciones	-,295**	,087	-,082**	,007
M-WCST - Total de errores	-,364**	,132	-,123**	,015
M-WCST - % perseveraciones	-,177**	,031	-,018**	,000
TMT - A	-,375**	,141	,033**	,001
TMT - B	-,402**	,162	,009**	,000
Test breve de atención	,492**	,242	,211**	,045
Fluidez Fonológica - Letra F	,337**	,114	,051**	,003
Fluidez Fonológica - Letra A	,315**	,099	-,005**	,000
Fluidez Fonológica - Letra S	,309**	,095	,038**	,001
Fluidez Fonológica - Letra M	,348**	,121	,018**	,000

Fluidez semántica - Animales	,354**	,125	-,013**	,000
Fluidez semántica - Frutas	,261**	,068	-,053**	,003
Fluidez semántica - Profesiones	,361**	,130	-,005**	,000
Boston - 60 tarjetas	,355**	,126	,051**	,003
Test de símbolos y dígitos	,429**	,184	-,006**	,000
HVLT-R Total ensayos	,437**	,191	,116**	,013
HVLT-R Evocación tardía	,357**	,127	,069**	,005
TOMM Ensayo I	,412**	,170	,195**	,038
TOMM Ensayo II	,404**	,163	,178**	,032
TOMM Retención	,489**	,239	,285**	,081

*** p<,001*

Como era de esperar, los resultados muestran estadísticos significativos (p<,001) en todos los casos y en sentido esperado por la dirección de la medida. Ello da idea de una validez concurrente entre pruebas aunque con valores ciertamente dispares. Es especialmente interesante observar como esa significación se atenúa al estimar las correlaciones con la puntuación corregida del MMSE y ello puede interpretarse en el sentido de hacer evidente el efecto de interferencia de edad y escolaridad en este tipo de estudios y, por tanto, la obligación de revisar las puntuaciones directas de los test para evitar ese efecto no deseable.

Referencias

Abad, F.J.,Díez, J. O., Gil, V. P., & García, C. G. (2011). *Medición en ciencias sociales y de la salud*. Madrid: Síntesis.

Aiken, L. R. (2003). *Tests psicológicos y evaluación*. Undécima edición. Pearson Educación.

Arango-Lasprilla, J. C., Rivera, D., Panyavin, I., Rogers, H.L., Utria, O., De los Reyes, C.J., Medina, M. & Perrin, P. (2014). A National Survey of the Practice of Neuropsychology in Colombia. *Archives of Clinical Neuropsychology, 29*(6), 534-534.

Benedict, R. B., Schretlen, D., Groninger, L., & Brandt, J. (1998). Hopkins Verbal Learning Test—Revised: Normative data and analysis of inter-form and test–retest reliability. *Clinical Neuropsychologist, 12*(1), 43-55.

Bentler, P. M., & Dudgeon, P. (1996). Covariance structure analysis: Statistical practice, theory, and directions. *Annual review of psychology, 47*(1), 563-592.

Benton, A., & Hamsher, K. S. (1989). *Multilingual aphasia examination*. Iowa City: University of Iowa.

Colombia, D. A. N. E. Censo 2005 [en línea] 2007. Extraido de https://geoportal.dane.gov.co/geoportal/indicadores-poblacion.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. , *12*(3), 189-198.

Fox, J., Nie, Z., Byrnes, J., Culbertson, M., DebRoy, S., Friendly, M., ... & Fox, M. J. (2014). Package 'sem'. Recuperado en http://cran.r-project.org/web/packages/sem/sem.pdf (28-12-2014).

Friedman, J., Hastie, T. & Tibshirani, R. (2010). Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent. *Journal of Statistical Software*, *33*(1), 1-22.

Golden, C. J. (2010). *Manual de test de colores y palabras*. Publicaciones de psicología aplicada, Madrid, España. TEA Ediciones.

Goodglass, H., Kaplan, E. & Barresi, B. (2005). *Evaluación de la Afasia y de Trastornos Relacionados*. Madrid: Editorial médica panamericana.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1999). *Análisis Multivariante* Prentice Hall. Madrid, España.

Hutcheson, G., & Sofroniou N. (1999) *The multivariate social scientist*. London: Sage.

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2001). The PHQ-9. *Journal of General Internal Medicine*, *16*(9), 606-613.

Lezak, M. D. (Ed.). (2004). *Neuropsychological assessment*. Oxford university press.

Mahoney, F. I., & Barthel, D. (1965). Functional evaluation: the Barthel Index. *Maryland State Medical Journal. 14*, 56-61.

Muñiz, J. (1998). La medición de lo psicológico. *Psicothema*, *10*(1), 1-21.

Muñiz, J. (2005). *Análisis de los ítems*. Madrid: La Muralla.

Muthén, L. K. and Muthén, B.O. (1998-2007). Mplus User's Guide. Fifth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Nelson, H. E. (1976). A modified card sorting test sensitive to frontal lobe defects. *Cortex*, *12*, 313–324.

Reitan, R. M., & Wolfson, D. (1985). *The Halstead-Reitan neuropsychological test battery: Theory and clinical interpretation*. Tucson, AZ: Neuropsychology Press.

Rey, A. (2009). REY: *Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas complejas*. Madrid: TEA ediciones.

Rücker, G., Schwarzer, G., & Carpenter, J. (2008). Arcsine test for publication bias in meta-analyses with binary outcomes. *Statistical Medicine*, *27*, 746-763.

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. *The Journal of Educational Research, 99*(6), 323-338.

Schretlen, D. (1997). *Brief Test of Attention Professional Manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Schretlen, D. J. (2010). *Modified Wisconsin Card Sorting Test: M-WCST; Professional Manual*. PAR.

Smith, A. (2002). *Manual de test de símbolos y dígitos* SDMT. Publicaciones de psicología aplicada. Madrid, España. TEA ediciones.

Strauss, E., Sherman, E. M., & Spreen, O. (2006). *A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary*. Oxford University Press.

Thompson, B. (2004). *Exploratory and confirmatory factor analysis. Understanding concepts and applications*. Washington, DC: American Psychological Association.

Tirapu, J., Ríos, M., & Maestú, F. (2008). *Manual de neuropsicología*. Barcelona: Viguera Editores.

Tombaugh, T. N. (2011). *Test de Simulación de Problemas de Memoria*. Madrid: TEA Ediciones.

Triola, M. F. (2004). *Estadística*. Madrid: Pearson educación.

United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, U. N. E. S. C. O. Country profiles, Colombia. [en línea] 2013. Recuperado en http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=COL&regioncode=40520